

توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز دافعية التعلم في التعليم العالي العماني: ورقة مفاهيمية مبنية على رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

اسم الطالب عمر بن راشد بن ناصر الشعبي
رقم الطالب الجامعي 20257641
رقم الهاتف 92778812
التخصص دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال باللغة العربية

ملخص الدراسة

تسعى هذه الورقة المفاهيمية إلى بناء إطار نظري متكامل يوضح أثر توظيف التقنيات الرقمية في تعزيز دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان. ومع التحول الرقمي المتسارع في مؤسسات التعليم أصبح ضروريا دراسة العلاقة بين العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية التي تسهم في رفاهية الحاصلين للأفضل أكاديمي. تعتمد الورقة على المنهج الوصفي الاستنباطي الذي يجمع بين الوصف التحليلي للظاهرة واستنباط العلاقات النظرية لبناء إطار مفاهيمي متكامل. وتستند الدراسة إلى دمج ثلاث نظريات أساسية هي:

نظرية التبنّي التكنولوجي (TAM) ونظرية الدافعية الذاتية (SDT) ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي (SCT) إلى جانب متغير ناشئ من البيانات الأولية يتمثل في فاعلية المنصات التعليمية الوطنية. ويهدف الإطار المقترح إلى تفسير كيفية تفاعل هذه المتغيرات لتوليد دافعية ذاتية واجتماعية مستدامة في بيئة التعليم الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتنطلق هذه الورقة من مستهدفات رؤية عمان 2040 في تطوير نظام تعليمي رقمي مبتكر ومن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف الرابع (التعليم الجيد) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الابتكار والبنية التحتية) في سعيها لبناء مجتمع معرفي قائم على التحفيز والابتكار.

المقدمة وسياق الدراسة

يشهد التعليم العالي في سلطنة عمان تحوُّلاً متسارعاً نحو التعليم الرقمي انسجاماً مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي مبتكر قائم على المعرفة والمهارات المستقبلية. وقد تبنت الجامعات والكليات العمانية أنظمة للتعليم الإلكتروني ومنصات ذكية وتطبيقات رقمية متنوعة تهدف إلى تطوير تجربة التعلم وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية ورفع مستوى مشاركة الطلبة في العملية التعليمية. غير أن الملاحظات الميدانية تشير إلى تفاوت واضح في مستوى دافعية الطلبة نحو استخدام هذه التقنيات. فبينما يرى بعضهم أنها أدوات محفزة تساهم في تسهيل التعلم وتعزيزه يرى آخرون أنها وسيلة إلزامية لا تضيف قيمة حقيقية إلى الحافز الداخلي لديهم. وتظهر التجربة العمانية أن التحول الرقمي في التعليم ما زال يواجه تحديات تتعلق بقدرات الطلبة على التعلم الذاتي ومدى جاهزية البيئة الجامعية لتبني أساليب تعليمية تفاعلية قائمة على التقنية. من هنا تسعى هذه الورقة إلى دراسة أثر توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان من خلال تحليل الظاهرة في سياقها المحلي وفهم العوامل المؤثرة فيها من أبعاد متعددة تشمل البعد التقني المرتبط بفاعلية الأدوات الرقمية والبعد النفسي المتعلق بالدافعية الذاتية والبعد الاجتماعي المتصل بالتفاعل والتعاون بين الطلبة. كما تهدف الورقة إلى تطوير إطار مفاهيمي شامل يفسر العلاقة بين هذه العوامل في ضوء التجربة العمانية ويساهم في توجيه مؤسسات التعليم العالي نحو سياسات أكثر فاعلية في تعزيز التحفيز الأكاديمي للطلبة. "يتماشى هذا التحول مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي منافس عالمياً قائم على الابتكار والمعرفة كما يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصة الهدف الرابع الذي يركز على ضمان التعليم الجيد المنصف والهدف الثامن الذي يدعم بناء قدرات الشباب في الاقتصاد الرقمي والهدف التاسع الذي يعزز الابتكار والبنية التحتية التعليمية الحديثة.

ملاحظات الباحث

اعتمد الباحث في دراسة الظاهرة بروتوكولاً منظماً للملاحظة الميدانية (انظر الملحق رقم 1) في ثلاث مؤسسات للتعليم العالي بسلطنة عمان: جامعة السلطان قابوس والكلية الحديثة للتجارة والعلوم وجامعة نزوى. وقد استخدم هذا البروتوكول لمتابعة بيئة التعلم الرقمية في المحاضرات الافتراضية والصفوف الهجينة والأنشطة الإلكترونية مع تسجيل البيانات المتعلقة بأنماط مشاركة الطلبة واستجاباتهم للأنشطة عبر المنصات التعليمية. شملت الملاحظة استخدام الطلبة للأدوات الرقمية مثل منتديات النقاش وغرف التعلم التفاعلية والاختبارات الإلكترونية وملفات الإنجاز الرقمية. كما تم توثيق الملاحظات في جداول يومية تضمنت مكونات البروتوكول وهي الزمن والموقف التعليمي وعدد المشاركين ومستوى التفاعل وطبيعة السلوك التعليمي وأدوات التقنية المستخدمة ودرجة الحافز الظاهر لدى الطلبة.

أظهرت النتائج الميدانية عددا من الأنماط المتكررة. فقد تبين أن الطلبة يتفاعلون بشكل أكبر عندما يستخدم عضو هيئة التدريس أساليب رقمية تفاعلية مثل الألعاب التعليمية أو المسابقات القصيرة. في المقابل ينخفض مستوى الدافعية في الجلسات التي تعتمد على المحاضرات التقليدية حتى وإن كانت إلكترونية. كما أظهرت النتائج أن التغذية الراجعة الفورية من الأستاذ عبر المنصة تعد من أقوى المحفزات لدى الطلبة لأنها تخلق شعورا بالتقدير والمشاركة.

ومن حيث البيئة التقنية لوحظ وجود تفاوت واضح بين المؤسسات في جودة البنية الرقمية مما أثر على استمرارية التفاعل داخل المنصات. كما اتضح أن الطلبة الأكثر خبرة في استخدام التقنية يمتلكون دافعية أعلى للتعلم الرقمي بينما أبدى الطلبة الذين يواجهون صعوبات تقنية ترددا أو عزوفا عن المشاركة.

تظهر هذه النتائج أن العلاقة بين التقنية والدافعية علاقة مركبة تجمع بين سهولة الاستخدام والثقة والاهتمام بالمحتوى. ومن خلال هذا البروتوكول خلص الباحث إلى أن الأنماط الرئيسة للظاهرة تتمثل في ثلاثة محاور مترابطة: نوع التقنية المستخدمة وتصميم النشاط التعليمي وأسلوب التفاعل بين الطالب والأستاذ وهي محاور تحدد مجتمعة مستوى دافعية الطلبة نحو التعلم الرقمي.

آراء أصحاب المصلحة

اعتمد الباحث في هذا الجزء من الدراسة بروتوكول مقابلات شبه منظمة (انظر الملحق رقم 2) لاستكشاف آراء أصحاب المصلحة الرئيسيين حول أثر توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم. وقد تم اختيار عينة متنوعة شملت خمسة من أعضاء هيئة التدريس وثلاثة من الطلبة الجامعيين واثنين من المتخصصين في التعليم الإلكتروني من مؤسسات حكومية وخاصة.

كان الهدف من المقابلات جمع بيانات نوعية تعكس التجارب الحية والتصورات الذاتية للأطراف المرتبطة مباشرة بالعملية التعليمية. أجريت المقابلات وجها لوجه وعبر الاتصال المرئي بحسب توفر المشاركين واستغرقت كل مقابلة بين ثلاثين إلى خمس وأربعين دقيقة. وتناولت المحاور الرئيسة طبيعة استخدام التقنية في التدريس ومدى تحفيزها للطلبة والتحديات التي تواجه الاستخدام الرقمي وأساليب التحسين الممكنة. تم تسجيل الإجابات نصيا وتحليلها لاستخراج الأنماط الموضوعية المتكررة التي توضح طبيعة الظاهرة من وجهة نظر المشاركين.

أظهرت النتائج أن معظم أعضاء هيئة التدريس يرون أن التقنية تساهم في تسهيل إدارة الصف وتنوع أساليب العرض لكنها لا تحقق التحفيز المطلوب ما لم تتكامل مع أساليب تعليمية تفاعلية. وذكر أحد الأساتذة أن "المنصة التعليمية أداة قوية لكنها بلا قيمة إن لم تشجع الطلبة على المبادرة والمناقشة". كما أشار أحد الطلبة إلى أن "الأنشطة الرقمية القصيرة والتنافسية تجعل التعلم أكثر متعة وتشجع على المشاركة" في حين عيّرت طالبة عن أن كثرة المهام الإلكترونية دون دعم أو تغذية راجعة تشعرها بالإرهاق وتقلل حماسها.

أما أحد المتخصصين في التعليم الإلكتروني فأوضح أن التحدي الرئيس يتمثل في ضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم محتوى رقمي محفز يلبي الحاجات النفسية للطلبة. وتبرز هذه السرديات أن التقنية توفر إمكانيات واسعة لكنها تحتاج إلى بيئة تربوية مرنة ومحفزة تركز على التفاعل الإنساني والمرونة في التعلم.

ومن خلال تحليل المقابلات تبين وجود تباين في مستوى الدافعية يرتبط بنوع المنصة التعليمية وجودة تصميم الأنشطة ودور عضو هيئة التدريس في تعزيز الحافز الداخلي للطلبة. وتتفق نتائج المقابلات مع الملاحظات الميدانية في أن الدافعية الرقمية لا تنشأ من استخدام التقنية بحد ذاتها بل من كيفية توظيفها وتصميمها لتحقيق تفاعل إيجابي مستمر بين جميع الأطراف التعليمية.

وتشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى أطر مؤسسية واضحة تعنى بالتدريب والتصميم التحفيزي بما يضمن استفادة الطلبة من الإمكانيات الحقيقية للتقنيات التعليمية. وبالانتقال إلى مراجعة الأدبيات الرمادية سيوضح القسم التالي كيف تناولت السياسات الوطنية وتقارير التعليم العالي هذه الظاهرة ومدى توافقها مع ما تم رصده ميدانيا.

تحليل الأدبيات الرمادية

اعتمد الباحث في هذا القسم على مراجعة الأدبيات الرمادية (انظر الملحق رقم 3) التي شملت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2023) والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني (2024) خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024 وذلك بهدف فهم كيفية تناول مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان لقضية التحول الرقمي ومدى ارتباطه بدافعية الطلبة نحو التعلم.

أظهرت التقارير أن السلطنة تبنت منذ عام 2019 خطة وطنية شاملة للتحول الرقمي ركزت على بناء بنية تحتية تقنية متقدمة وتوفير منصات تعليم إلكتروني وأنظمة إدارة تعلم في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن ما يقارب 78% من مؤسسات التعليم العالي تطبق أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني إلا أن نسبة المؤسسات التي توظف أدوات تفاعلية محفزة للطلبة مثل الاختبارات التفاعلية أو الألعاب التعليمية لا تتجاوز 46% وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2023.

كما تؤكد استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2025-2030 على أهمية تطوير محتوى رقمي محفز للمتعلمين وتدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف التقنيات الحديثة لكنها لم تقدم مؤشرات كمية أو أدوات تقييم واضحة لقياس مستوى التحفيز الناتج عن استخدام التقنية (المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 2024). وهذا يشير إلى فجوة بين الفهم النظري والتطبيق العملي للعلاقة بين التحول الرقمي والدافعية الأكاديمية.

وتظهر الأدبيات الرمادية نمطا متكررا يتمثل في تركيز الجهود الوطنية على تطوير البنية التحتية التقنية أكثر من الجوانب التربوية والنفسية التي تؤثر في تجربة التعلم الرقمي. كما تكشف وجود فجوة بين الخطط الاستراتيجية المعلنة والواقع التطبيقي إذ تؤكد التقارير الرسمية جاهزية المؤسسات للتحول الرقمي بينما تشير الملاحظات الميدانية والمقابلات التي أجراها الباحث إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف الدافعية الذاتية للطلبة والحاجة إلى تدريب الكوادر التعليمية على تصميم أنشطة رقمية محفزة.

تتفق نتائج الأدبيات الرمادية مع ما تم رصده في البيانات الأولية إذ تؤكد أن التقنية في حد ذاتها لا تشكل عاملا محفزا ما لم تدمج بأساليب تعليمية تفاعلية تراعي احتياجات الطلبة النفسية والاجتماعية. كما تظهر اختلافات في زاوية المعالجة حيث تركز الأدبيات على المؤشرات الكمية بينما تكشف الملاحظات والمقابلات عن الأبعاد الإنسانية المرتبطة بالدافعية والانخراط في التعلم. وتخلص هذه الأدبيات إلى أن السياسات الوطنية في التعليم العالي بحاجة إلى موازنة الجانب التقني مع البعد التحفيزي بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على إنشاء الأنظمة والمنصات بل يتوسع ليشمل بناء ثقافة تعلم رقمية تشجع التفاعل والمشاركة والإبداع. فالنجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يقاس بعدد الأنظمة المطبقة بل بمدى تأثيرها في تحسين تجربة التعلم وتحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة.

ومن خلال هذا التحليل يتضح أن الأدبيات الرمادية تمثل مصدرا ثانويا مهما يدعم فهم الظاهرة ويكمل البيانات الميدانية إذ تكشف الاتجاهات العامة والسياسات الوطنية التي توظف الظاهرة وتوضح مسار تطورها الزمني. ويمهد هذا القسم للانتقال إلى مراجعة الأدبيات الأكاديمية التي تعمق الفهم النظري للظاهرة وتدعم بناء الإطار المفاهيمي المقترح.

مراجعة أولية للأدبيات

اعتمد الباحث في هذا القسم على مراجعة الأدبيات الأكاديمية المنشورة (انظر الملحق رقم 4) والتي تناولت موضوع التعليم الرقمي من زوايا متعددة. أظهرت المراجعة أن أغلب الدراسات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية: أثر المنصات التعليمية في التحصيل الأكاديمي ودور التعليم المدمج

في دعم التعلم الذاتي وأثر التفاعل الاجتماعي في تعزيز التحفيز والمشاركة في بيئة التعلم الرقمية.

ومن أبرز هذه الدراسات دراسة الهويدي (2022) التي أوضحت أن استخدام المنصات التعليمية التفاعلية يسهم في رفع مستوى الدافعية لدى الطلبة إذا تم تصميمها بطريقة تراعي احتياجاتهم وتوفر تغذية راجعة فورية. كما بينت دراسة الزعابي (2021) أن التعليم المدمج يعزز شعور الطلبة بالاستقلالية والقدرة على التحكم في عملية التعلم مما يزيد الحافز الداخلي لديهم. وأظهرت دراسة الشمري (2020) أن تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي في التعليم الجامعي رفع مستوى الحافز الأكاديمي بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتعليم التقليدي. أما تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2023) فأكد أن الدافعية الرقمية تعتمد بدرجة أكبر على جودة التصميم التعليمي والمرونة التي توفرها التقنية أكثر من اعتمادها على عدد الأدوات المستخدمة.

عند تحليل هذه الدراسات موضوعياً يتضح أنها تتفق على أن التقنية يمكن أن تحفز الطلبة إذا وُظفت تربوياً بطريقة تراعي الفروق الفردية وأنماط التعلم المختلفة. لكنها تختلف في نوع التقنية أو بيئة التطبيق؛ فبعضها ركز على التعليم المدمج وأخرى على المنصات الافتراضية أو الواقع المعزز. كما أن معظمها أجري في سياقات عربية تختلف ثقافياً وتنظيمياً عن البيئة العمانية مما يجعل نتائجها محدودة القابلية للتطبيق في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

تشير المراجعة كذلك إلى أن الدراسات السابقة تفتقر إلى منهج متكامل يجمع بين الجوانب التقنية والنفسية والاجتماعية في تفسير دافعية الطلبة الرقمية. فالنظريات التقنية مثل نموذج قبول التكنولوجيا ونموذج التبنى الرقمي ركزت على الجوانب الوظيفية للاستخدام (سهولة التشغيل والمنفعة المتصورة) في حين ركزت نظرية الدافعية الذاتية على الجوانب النفسية (الاستقلالية والانتماء) بينما تناولت نظرية التعلم البنائي الاجتماعي (Social Constructivism Theory) التفاعل الرقمي كعنصر منفصل دون ربطه بالدوافع الفردية أو القدرات التقنية للطلبة (الشمري 2020). يتضح من هذا التحليل أن عدم تكامل هذه المفاهيم النظرية يمثل ثغرة رئيسية في الفهم العلمي للظاهرة إذ تتعامل الأطر الحالية مع عناصر التعليم الرقمي ككيانات منفصلة مما يؤدي إلى غياب نموذج شامل يفسر العلاقة بين التقنية والدافعية في السياق الثقافي والمؤسسي العماني. كما لم تتناول هذه الدراسات بشكل كاف الدعم المؤسسي أو سياسات التحفيز الأكاديمي التي تسهم في بناء ثقافة تعلم رقمية مستدامة.

لذلك تؤكد هذه المراجعة الحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي جديد يدمج بين الأبعاد التقنية والنفسية والاجتماعية ويعكس خصوصية السياق العماني بما يقدم رؤية عملية لتصميم بيئات تعلم رقمية محفزة. وتمثل هذه الورقة بذلك مساهمة علمية تسعى إلى معالجة الفجوة النظرية القائمة من خلال اقتراح نموذج مفاهيمي موحد يفسر العلاقة المعقدة بين التقنية والدافعية في التعليم العالي بسلطنة عمان.

فجوة البحث

يشير التحليل السابق إلى وجود فجوة واضحة بين التوجهات النظرية في الدراسات العالمية والتطبيقات الواقعية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان فالدراسات السابقة ركزت على قياس مدى تقبل الطلبة للتقنيات الحديثة أو مدى فاعليتها في رفع التحصيل الأكاديمي لكنها لم تتناول بشكل معمق تأثير هذه التقنيات في دافعية التعلم من منظور نفسي وسياقي واجتماعي لذلك يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة عبر بناء إطار مفاهيمي يدمج بين النظريات التقنية والنفسية والاجتماعية في ضوء الخصوصية الثقافية والتنظيمية للسلطنة

يمكن تقسيم الفجوات التي يركز عليها التحليل النقدي إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي الفجوة النظرية والفجوة المنهجية والفجوة المعرفية إذ توضح الفجوة النظرية محدودية قدرة النماذج التقليدية على تفسير الظاهرة في السياق المحلي بينما تكشف الفجوة المنهجية عن قصور الأدوات البحثية المستخدمة في الدراسات السابقة في استكشاف أبعاد التجربة التعليمية الرقمية أما الفجوة المعرفية فتتعلق بغياب البيانات الدقيقة والمعرفة العميقة حول سلوك الطلبة ومواقفهم تجاه التعليم الرقمي في مؤسسات التعليم العالي العمانية ومن خلال تحديد هذه الفجوات يصبح البحث

فريدا ومبتكرا لأنه يقدم رؤية جديدة تدمج بين مفاهيم متعددة ويقترح نموذجا مفاهيميا متكاملا يمكن أن يساهم في تطوير سياسات التحول الرقمي في التعليم العالي وتعزيز فهم العلاقة بين التقنية والدافعية في السياق العماني.

الفجوة النظرية

تعتمد هذه الفقرة على تحليل الأطر النظرية التي تناولت العلاقة بين التقنية ودافعية التعلم في ضوء الملحق رقم (5). تظهر المراجعة أن معظم هذه النظريات طوّرت في بيئات غربية تختلف عن السياق العماني من حيث البنية التحتية الرقمية والثقافة التعليمية وخصائص الطلبة مما يجعل تطبيقها الكامل في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان غير واقعي.

تركز نظرية التبنّي التكنولوجي (Technology Acceptance Model - TAM) على تفسير سلوك الأفراد تجاه استخدام التقنية استنادا إلى سهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المتصورة. غير أن هذا النموذج يفترض تجانس دوافع المستخدمين بين الثقافات وهو ما لا يتوافق مع البيئة التعليمية في سلطنة عمان التي تتأثر فيها الدافعية بعوامل اجتماعية وتنظيمية وثقافية متشابكة (الهويدي 2022). كما أن النظرية لا تفسر البعد العاطفي والنفسي المرتبط باستخدام التقنية في التعليم.

أما نظرية الدافعية الذاتية (Self-Determination Theory - SDT) فتؤكد على أهمية تلبية الاحتياجات النفسية الثلاثة المتمثلة في الاستقلالية والكفاءة والانتماء لتعزيز التحفيز الذاتي (الزعاوي 2021). ومع ذلك فإن تطبيق هذه النظرية في البيئة الجامعية العمانية يحتاج إلى تعديل نظرا لتعدد المستويات التقنية واختلاف أساليب التدريس مما يجعل الإحساس بالاستقلالية محدودا لدى كثير من الطلبة الذين يعتمدون على التوجيه المباشر من أعضاء هيئة التدريس.

وفي المقابل تقدم نظرية التعلم البنائي الاجتماعي (Social Constructivism Theory - SCT) فهما قيما للعلاقة بين التفاعل الاجتماعي وبناء المعرفة (الشمرى 2020). إلا أنها تفترض وجود بيئات تعليمية رقمية متقدمة تشجع المشاركة الحرة وتتيح للطلبة التعبير عن آرائهم بينما لا تزال بعض مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان في طور تطوير هذه البنى الرقمية مما يقلل من فرص التفاعل المفتوح بين المتعلمين.

وعليه فإن المتغيرات النظرية المستخلصة من هذه النظريات الثلاث تحتاج إلى دمج تكاملي لتشكيل نموذج أكثر ملاءمة للواقع المحلي. فالمتغير التقني المتمثل في سهولة الاستخدام يجب أن يرتبط بالمتغير النفسي المتمثل في الدافعية الذاتية المتأثرة بالاستقلالية والانتماء في حين يتقاطع كلاهما مع المتغير الاجتماعي الذي يعبر عنه التفاعل داخل المنصات التعليمية. هذا الدمج بين الأبعاد التقنية والنفسية والاجتماعية يعزز القوة التفسيرية للنموذج المقترح ويعالج ضعف كل نظرية عند تطبيقها منفردة.

وبذلك تتجسد الفجوة النظرية في غياب مزج فعال للمفاهيم بين النظريات المتعددة وفصلها عن خصوصية السياق العماني. فالأطر المتاحة لا تزال قاصرة عن تقديم تصور شامل يفسر الظاهرة في بيئة التعليم العالي المحلية. ومن ثم تسعى هذه الورقة إلى تطوير إطار مفاهيمي موحد ومتربط يدمج بين هذه المفاهيم في نموذج متكامل يوضح كيف تتفاعل التقنيات الرقمية مع الجوانب النفسية والاجتماعية للمتعلمين لتحسين دافعيتهم نحو التعلم.

ويمهّد هذا التحليل لعرض ملخص الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها من خلال الإطار المفاهيمي المقترح.

ملخص الفجوة البحثية

تسعى هذه الدراسة إلى معالجة غياب إطار مفاهيمي متكامل يدمج بين المفاهيم التقنية والنفسية والاجتماعية لتفسير أثر توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان إذ تفتقر الأدبيات إلى نموذج شامل يوضح العلاقة بين فاعلية المنصات التعليمية والدوافع الذاتية والاجتماعية للمتعلمين كما أن الدراسات السابقة ركزت على

جوانب محددة من الظاهرة دون مراعاة خصوصية السياق الثقافي والمؤسسي العماني لذلك تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تطوير إطار مفاهيمي موحد يجمع بين نظريات التبنّي التكنولوجي والدافعية الذاتية والتعلم البنائي الاجتماعي بما يتيح فهما أكثر عمقا وتطبيقا عمليا لآليات التحفيز في بيئات التعلم الرقمية.

تتعامل الدراسات الحالية المتعلقة بتوظيف التقنيات الرقمية في التعليم العالي مع نظريات متعددة مثل نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي ولكنها تتناول هذه النظريات ككيانات منفصلة وغير مترابطة إذ تركز الأولى على الجوانب التقنية والثانية على العوامل النفسية والثالثة على التفاعل الاجتماعي دون وجود نموذج موحد يدمج هذه الأبعاد في إطار متكامل يعكس واقع التعليم العالي في سلطنة عمان إن عدم التكامل بين هذه النظريات أدى إلى غياب نموذج منظم يقدم فهما دقيقا وقابلا للتطبيق لكيفية تأثير التقنيات الرقمية في دافعية التعلم ضمن السياق الثقافي والمؤسسي العماني مما يبرز الحاجة إلى تطوير إطار مفاهيمي شامل يعالج هذا النقص ويوفر رؤية متوازنة تجمع بين التقنية والتحفيز والتفاعل الاجتماعي.

النظرية الأولى

نظرية التبنّي التكنولوجي (Technology Acceptance Model - TAM) تعد من أكثر النظريات استخداما في تفسير سلوك الأفراد تجاه استخدام التقنية إذ تفترض أن نية الفرد في استخدام التكنولوجيا تتأثر بعاملين رئيسيين هما سهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المتصورة فكلما أدرك المستخدم أن التقنية سهلة الاستخدام وتعود عليه بفائدة أكاديمية أو عملية زادت احتمالية تبنيها في سياق التعليم العالي بسلطنة عمان تساعد هذه النظرية في تفسير الجانب التقني من الظاهرة أي كيفية تقبل الطلبة للتقنيات التعليمية وتوظيفها في عملية التعلم إلا أن تطبيقها الكامل في البيئة العمانية يواجه بعض القيود لأنها لا تأخذ في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية التي تؤثر في دافعية الطالب مثل الشعور بالاستقلالية أو الانتماء أو التفاعل داخل الصف الرقمي لذلك سيتم الاستفادة من المتغيرات الأساسية لهذه النظرية ودمجها مع متغيرات أخرى من نظريات مختلفة لبناء إطار مفاهيمي أكثر شمولية وواقعية يعكس طبيعة بيئة التعليم العالي في سلطنة عمان.

النظرية الثانية

نظرية الدافعية الذاتية (Self-Determination Theory - SDT) تركز على فهم العوامل النفسية التي تحفز الإنسان على التعلم من تلقاء نفسه إذ ترى أن الدافعية تنشأ عندما تلبى ثلاث حاجات نفسية أساسية هي الاستقلالية والكفاءة والانتماء فكلما شعر المتعلم بأنه يمتلك حرية الاختيار في التعلم وأنه قادر على تحقيق النجاح وأنه جزء من مجتمع تعليمي داعم زادت دافعيته الداخلية للتعلم في سياق التعليم العالي بسلطنة عمان تساعد هذه النظرية في تفسير البعد النفسي للظاهرة أي كيف تسهم التقنيات الرقمية في تعزيز إحساس الطلبة بالتحكم في تعلمهم وتنمية ثقتهم بقدراتهم لكنها بمفردها لا تفسر كيف يمكن للعوامل التقنية أو الاجتماعية أن تؤثر في تحقيق هذه الحاجات النفسية ولذلك فإن دمجها مع نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي سيمنح الإطار المفاهيمي المقترح قدرة أكبر على تفسير الدافعية الرقمية في بيئة التعلم العمانية.

النظرية الثالثة

نظرية التعلم البنائي الاجتماعي (Social Constructivism Theory - SCT) تفترض أن المعرفة تبنى من خلال التفاعل الاجتماعي والمشاركة الفاعلة بين المتعلمين والمعلمين إذ يحدث التعلم عندما يتبادل الأفراد الأفكار ويشاركون في أنشطة جماعية تعزز التفكير النقدي وتطبيق المعرفة في المواقف الواقعية في التعليم الرقمي تمثل هذه النظرية الأساس لفهم البعد الاجتماعي للظاهرة لأنها تفسر كيف يمكن للمنصات التعليمية والتقنيات التفاعلية أن تخلق بيئة تعلم تعاونية تزيد من انخراط الطلبة في العملية التعليمية في سياق سلطنة عمان تساعد هذه النظرية على تفسير دور

التفاعل داخل المنصات الرقمية في تعزيز دافعية الطلبة لكنها لا تفسر الجوانب التقنية أو النفسية التي تدفعهم للمشاركة لذلك فإن دمجها مع نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية يتيح بناء نموذج مفاهيمي متكامل يوضح العلاقة بين التقنية والتحفيز والتفاعل الاجتماعي في تحسين تجربة التعلم الرقمي.

المتغير النظري الأول المشتق من النظرية الأولى (TAM)

يشق هذا المتغير من نظرية التبنّي التكنولوجي (TAM) التي تفسر سلوك المستخدمين تجاه التقنية بناءً على إدراكهم لسهولة استخدامها ومنفعتاتها المتصورة وبعد هذا المتغير محور البعد التقني في الإطار المفاهيمي المقترح ويتكون المتغير من ثلاثة عناصر رئيسية هي:

- المتغير المستقل: سهولة استخدام التقنية المدركة ويشير إلى درجة إدراك الطالب لمدى بساطة استخدام المنصات التعليمية والأدوات الرقمية المتاحة له في عملية التعلم
 - المتغير الوسيط: المنفعة الأكاديمية المتصورة وتعني مدى اقتناع الطالب بأن استخدام هذه التقنيات يضيف قيمة حقيقية لتجربته التعليمية ويحسن من تحصيله العلمي
 - المتغير التابع: نية استخدام التقنية في التعلم وهو ما يعكس استعداد الطالب للاستمرار في تبني الوسائل الرقمية واستخدامها في مساقاته الدراسية
- يرتبط هذا المتغير بالمتغيرات الأخرى في الإطار المفاهيمي من خلال تأثير سهولة الاستخدام والمنفعة المتصورة على الدافعية الذاتية للطلبة وعلى تفاعلهم الاجتماعي داخل بيئات التعلم الرقمية مما يجعله حجر الأساس في تفسير الجانب التقني للظاهرة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.

المتغير النظري الثاني المشتق من النظرية الثانية (SDT)

يشق هذا المتغير من نظرية الدافعية الذاتية (Self-Determination Theory - SDT) التي تركز على فهم الدوافع الداخلية التي تحفز المتعلم على الانخراط في عملية التعلم بشكل تلقائي ومستمر وبعد هذا المتغير محور البعد النفسي في الإطار المفاهيمي المقترح ويتكون المتغير من ثلاثة عناصر أساسية هي:

- المتغير المستقل: الشعور بالاستقلالية والكفاءة الذاتية ويشير إلى مدى إحساس الطالب بقدرته على التحكم في عملية تعلمه واتخاذ قراراته بحرية أثناء استخدام التقنيات الرقمية
 - المتغير المعدل: تصميم الأنشطة الرقمية التفاعلية والذي يعكس كيفية توظيف المحتوى الإلكتروني والأدوات التربوية بطريقة تشجع المتعلم على المشاركة النشطة وتعزز ثقته بقدراته
 - المتغير التابع: الدافعية الداخلية للتعلم أي رغبة الطالب الذاتية في مواصلة التعلم والمشاركة في الأنشطة الرقمية دون الحاجة إلى محفزات خارجية
- يساعد هذا المتغير في تفسير كيف يمكن لتصميم بيئات التعلم الرقمية بطريقة تراعي الاحتياجات النفسية للطلبة أن يؤدي إلى رفع مستوى دافعيتهم نحو التعلم كما يربط هذا البعد النفسي بالعوامل التقنية والاجتماعية في الإطار المفاهيمي من خلال دوره الوسيط بين استخدام التقنية والتفاعل داخل بيئة التعلم الرقمية في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان.

المتغير النظري الثالث المشتق من النظرية الثالثة (SCT)

يشق هذا المتغير من نظرية التعلم البنائي الاجتماعي (Social Constructivism Theory - SCT) التي تؤكد أن المعرفة تبنى من خلال التفاعل الاجتماعي والمشاركة في المواقف التعليمية وبعد هذا المتغير محور البعد الاجتماعي في الإطار المفاهيمي المقترح ويتكون المتغير من ثلاثة عناصر مترابطة هي:

- المتغير المستقل: التفاعل الاجتماعي عبر المنصات التعليمية الرقمية وبشير إلى مستوى التواصل والتعاون بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خلال النقاشات الإلكترونية والمشروعات الجماعية وأدوات التعلم التشاركي
 - المتغير المعدل: بيئة التعلم الرقمية التعاونية وتمثل خصائص المنصة التعليمية التي تشجع العمل الجماعي وتوفر أدوات للتواصل الفعال والمشاركة في إنتاج المعرفة
 - المتغير التابع: بناء المعرفة التعاوني ويعني قدرة الطلبة على تطوير معارف جديدة من خلال تبادل الخبرات والأفكار والتعلم من الآخرين داخل البيئة الرقمية
- يسهم هذا المتغير في تفسير كيف يؤدي التفاعل داخل المنصات الرقمية إلى رفع الدافعية التعليمية وتنمية مهارات التعاون والتفكير النقدي لدى الطلبة كما يربط هذا البعد الاجتماعي بالعوامل التقنية والنفسية الأخرى في الإطار المفاهيمي ليشكل معهما منظومة متكاملة لتحسين تجربة التعلم الرقمي في التعليم العالي بسلطنة عمان.

بيان المشكلة

تشهد مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان توسعا ملحوظا في تطبيق أنظمة التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية انسجاما مع أهداف رؤية عمان 2040 إلا أن هذا التحول التقني لم يصاحبه بالقدر الكافي ارتفاع مماثل في دافعية الطلبة نحو التعلم حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن نسبة كبيرة من الطلبة يستخدمون المنصات الرقمية لأغراض إجرائية مثل تسليم الواجبات أو متابعة الدروس فقط دون انخراط حقيقي في بيئة التعلم التفاعلي كما أظهرت الملاحظات الميدانية والمقابلات مع أصحاب المصلحة أن السبب الرئيس لهذا التباين في الدافعية يعود إلى ضعف التكامل بين العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية التي تشكل تجربة التعلم الرقمي وتوضح مراجعة الأدبيات الأكاديمية والرمادية أن معظم الدراسات السابقة تناولت الموضوع من زاوية واحدة إما تقنية تركز على سهولة الاستخدام والمنفعة المتصورة أو نفسية تتعلق بالتحفيز الذاتي أو اجتماعية تهتم بالتفاعل عبر المنصات دون وجود نموذج موحد يدمج هذه المتغيرات في إطار شامل يناسب السياق التعليمي العماني كما أن الأدبيات المحلية تفتقر إلى قياسات دقيقة توضح العلاقة السببية بين سهولة استخدام التقنية واستقلالية المتعلم ومستوى التفاعل الاجتماعي ودورها في تحسين الدافعية الأكاديمية وبناء على ذلك تتحدد مشكلة البحث في غياب إطار مفاهيمي متكامل يربط بين الأبعاد التقنية والنفسية والاجتماعية لتفسير أثر توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان فالمشكلة لا تتعلق بعدم توفر التقنية بحد ذاتها بل بكيفية تصميم بيئة تعلم رقمية تراعي حاجات المتعلم وتحقق التفاعل المطلوب بين الطالب والأستاذ والمعلم وتكمن أهمية معالجة هذه المشكلة في كونها تمس جوهر جودة التعليم العالي ومستقبل التحول الرقمي في السلطنة إذ إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارات الأكاديمية جميعهم يتأثرون بمستوى التحفيز الناتج عن التجربة التعليمية الرقمية لذلك فإن البحث في العلاقة بين سهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المتصورة والتفاعل الاجتماعي والدافعية الذاتية سيسهم في بناء نموذج قابل للقياس يساعد على تطوير استراتيجيات تعليمية رقمية تعزز المشاركة والتحفيز الأكاديمي وتدعم تحقيق رؤية عمان 2040 في بناء تعليم متطور قائم على المعرفة. ويرتبط هذا البحث بشكل مباشر بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولا سيما الهدف الرابع (SDG 4) الذي يدعو إلى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة" والهدف التاسع (SDG 9) المتعلق بـ"الصناعة والابتكار والبنية التحتية" حيث يسهم البحث في تعزيز جودة التعليم العالي من خلال التحول الرقمي المستدام وبناء بنية تعليمية رقمية مبتكرة تدعم الإبداع والتفاعل وتحقيق التعلم المستدام في سلطنة عمان.

على الرغم من تزايد الدراسات حول التعليم الرقمي ودوره في تطوير بيئات التعلم الجامعي إلا أن الأدبيات الحالية تركز بشكل أساسي على تطبيقات مجزأة لمبادئ نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي وغالبا ما تتجاهل فهم السياق الثقافي والتنظيمي لمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان ففي حين تشير نظرية التبنّي التكنولوجي إلى أن

سهولة الاستخدام والمنفعة المتصورة للتقنيات الرقمية هما العاملان الأساسيان في تبنيها تفترض نظرية الدافعية الذاتية أن تلبية احتياجات الطلبة النفسية المتمثلة في الاستقلالية والكفاءة والانتماء هي المحرك الرئيس للتحفيز بينما توضح نظرية التعلم البنائي الاجتماعي أن بناء المعرفة يعتمد على التفاعل والتعاون داخل بيئة التعلم الرقمية إلا أن هناك نقصاً في الدراسات التي تدمج هذه المتغيرات النظرية المجزأة في نموذج موحد يفسر كيفية تفاعل العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية لمعالجة تحديات التحفيز في التعليم الرقمي الأمر الذي يؤدي إلى غياب الفهم المتكامل لدور التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم وإضعاف التطبيقات العملية الفعالة المنشودة في سياق التعليم العالي بسلطنة عمان وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 كما يدعم الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم الجيد (الهدف 4) والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8) والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9).

بيان الغرض

تهدف هذه الورقة المفاهيمية إلى دمج مبادئ نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي في إطار موحد وشامل ومترابط يعزز نقاط القوة في هذه النظريات ويعالج جوانب القصور فيها وذلك من أجل تطوير نموذج مفاهيمي يفسر كيف يمكن لتوظيف التقنيات الرقمية أن يساهم في تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان ومن خلال دمج هذه المتغيرات النظرية مع المتغيرات الناشئة من تحليل البيانات الأولية المتعلقة بفاعلية المنصات التعليمية الوطنية يقدم الإطار المفاهيمي المقترح دليلاً عملياً مبتكراً لتطوير استراتيجيات تعليمية رقمية تتوافق ثقافياً مع البيئة الأكاديمية العمانية وتساهم في تعزيز جودة التعليم العالي.

أهمية الدراسة

دمج المفاهيم النظرية ذات الصلة القائمة من ثلاث نظريات وهي نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي مع المتغيرات الناشئة من تحليل البيانات الأولية يعزز الفهم النظري لظاهرة توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان ويوفر رؤى عملية لمختلف الجهات المعنية بالقطاع التعليمي وكاستراتيجية بحثية ينشئ هذا الدمج إطاراً مفاهيمياً مبتكراً يعالج القيود التي تعاني منها النظريات الفردية ويعزز مصداقية البحث وقدرته على تفسير الظاهرة بشكل أعمق كما يساهم في تطوير منظور متكامل يجمع بين العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية في تفسير التحفيز الأكاديمي لدى المتعلمين وعلى المستوى العملي يوفر الإطار المفاهيمي الذي يدمج المفاهيم النظرية المتميزة مع المتغيرات الخاصة بالسياق العماني مبادئ عملية موحدة ومتناسكة يمكن أن يستفيد منها صناع القرار ومؤسسات التعليم العالي لتصميم بيئات تعلم رقمية محفزة تراعي احتياجات الطلبة وتدعم التفاعل والمشاركة الفاعلة مما يساهم في تطوير التعليم العالي وتحقيق أهداف التحول الرقمي في سلطنة عمان.

سؤال البحث

كيف يؤثر دمج مبادئ نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي مع المتغير الناشئ المتمثل في فاعلية المنصات التعليمية الوطنية على تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان؟

منهجية البحث المنهج الوصفي الاستنباطي

تعتمد هذه الورقة المفاهيمية على المنهج الوصفي الاستنباطي لمعالجة سؤال البحث وتحليل

الظاهرة قيد الدراسة إذ يعد هذا المنهج من أكثر المناهج ملاءمة للبحوث المفاهيمية التي تهدف إلى تفسير العلاقات بين المتغيرات النظرية والناشئة وتطوير إطار علمي متكامل يفسر الظاهرة في سياقها الواقعي ويرتكز المنهج الوصفي الاستنباطي على مرحلتين أساسيتين الأولى هي المرحلة الوصفية التي تعنى بجمع المعلومات والبيانات من مصادر متعددة مثل الأدبيات الأكاديمية والرمادية والملاحظات الميدانية وآراء أصحاب المصلحة بهدف وصف الظاهرة بدقة في بيئتها الطبيعية أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الاستنباطية التي تعنى بتحليل هذه البيانات واستنتاج العلاقات بين المتغيرات النظرية (التقنية والنفسية والاجتماعية) والمتغير الناشئ المتمثل في فاعلية المنصات التعليمية الوطنية لبناء إطار مفاهيمي شامل وتتمثل أهم مزايا هذا المنهج في قدرته على الجمع بين التحليل الوصفي للواقع والتحليل الاستنتاجي للنظريات بما يسمح بفهم الظاهرة من منظورين متكاملين أحدهما وصفي واقعي والآخر تفسيري نظري كما يتميز بمرونته في دمج مصادر بيانات متنوعة واستخدام التثليث المنهجي لزيادة مصداقية النتائج والغرض من استخدام هذا المنهج هو الوصول إلى تفسير علمي متكامل للعلاقة بين توظيف التقنيات الرقمية ودافعية التعلم في التعليم العالي العماني وتوليد نموذج مفاهيمي يستند إلى البيانات والأدلة النظرية في أن واحد مما يعزز صلاحية الإطار المقترح وقابليته للتطبيق في بيئات تعليمية مشابهة.

المرحلة الوصفية

تركز المرحلة الوصفية من المنهج الوصفي الاستنباطي على تحليل الظاهرة قيد الدراسة من خلال وصفها وصفا دقيقا وشاملا اعتمادا على البيانات الميدانية والأدبيات المتاحة وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد ملامح المشكلة وإثبات وجودها في بيئتها الواقعية قبل الانتقال إلى مرحلة الاستنباط والتحليل النظري

في هذه الدراسة تم جمع البيانات من ثلاثة مصادر رئيسية هي الأدبيات الرمادية المتمثلة في التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وملاحظات الباحث الميدانية التي سجلت تفاعل الطلبة مع المنصات التعليمية وآراء أصحاب المصلحة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والخبراء في التعليم الرقمي وقد أظهرت هذه البيانات وجود تفاوت واضح في مستوى دافعية الطلبة نحو استخدام التقنيات الرقمية لأغراض التعلم وساهم هذا الوصف التفصيلي في تحديد أبعاد المشكلة وتوضيح العوامل التي تؤثر فيها حيث تبين أن التحدي لا يكمن في توافر التقنية بل في طريقة توظيفها وفي مدى ملاءمة تصميمها لاحتياجات الطلبة النفسية والاجتماعية كما كشفت المرحلة الوصفية عن قصور في التكامل بين الجهود التقنية والممارسات التعليمية مما أدى إلى ضعف الدافعية الرقمية ومن خلال هذا التحليل الوصفي تم إثبات وجود المشكلة في بيئة التعليم العالي بسلطنة عمان وتحديد سياقها بدقة مما مهد للانتقال إلى المرحلة الاستنباطية التي تهدف إلى تحليل العلاقات بين المتغيرات النظرية والناشئة واستنتاج النموذج المفاهيمي المقترح لتفسير الظاهرة.

مراجعة الأدبيات

تهدف هذه المراجعة إلى تحليل المتغيرات المستمدة من ثلاث نظريات رئيسية هي نظرية التبنّي التكنولوجي ونظرية الدافعية الذاتية ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي إضافة إلى متغير ناشئ من البيانات الأولية هو فاعلية المنصات التعليمية الوطنية وذلك لتوفير منظور متعدد الأوجه يفسر أثر توظيف التقنيات الرقمية في دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان.

أولا نظرية التبنّي التكنولوجي

الافتراضات تفترض أن سهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المتصورة هما المحددان الرئيسان لنوايا الاستخدام الفعلي للتقنية نقاط القوة تقدم مقاييس واضحة قابلة للقياس تسهل التنبؤ بالسلوك التقني وتفسير الفجوة بين النية والممارسة القيود تركز على الجانب الوظيفي للاستخدام

وتتجاهل أبعادا نفسية واجتماعية قد تؤثر في الدافعية والاستمرارية التطبيق في سياقه الأصلي طورت أساسا في بيئات تنظيمية وتعليمية غربية ذات بنية تحتية رقمية ناضجة صلة السياق العماني قابلة للتطبيق بشرط دمجها مع متغيرات نفسية واجتماعية تعكس ثقافة الصف الجامعي العماني وتفاوت الجاهزية التقنية.

ثانيا نظرية الدافعية الذاتية

الافتراضات تفترض أن تلبية احتياجات الاستقلالية والكفاءة والانتماء تعزز الدافعية الداخلية وتزيد المثابرة في التعلم نقاط القوة توفر إطارا تفسيريا عميقا لفهم السلوك التحفيزي وتتوافق مع ممارسات التصميم التعليمي المتمركز حول المتعلم القيود لا توضح بمفردها كيف تساهم خصائص التقنية أو القيود المؤسسية في تحقيق تلك الاحتياجات التطبيق في سياقه الأصلي استعملت على نطاق واسع في بيئات تعليمية غربية مع ممارسات تقييم مرنة ودعم إرشادي مستمر صلة السياق العماني ملائمة بشرط مواءمة الأنشطة الرقمية لثقافة الصف وأساليب التقييم السائدة وتباين مهارات الطلبة التقنية.

ثالثا نظرية التعلم البنائي الاجتماعي

تفترض هذه النظرية أن التعلم عملية اجتماعية تنبني من خلال التفاعل والحوار والمشروعات التعاونية حيث يكتسب المتعلم المعرفة عبر تبادل الأفكار والخبرات وتمثيل المواقف الواقعية. تتمثل قوة النظرية في قدرتها على تفسير دور التفاعل الاجتماعي في تعزيز الانخراط والتحفيز الأكاديمي ودفعها نحو تصميم أنشطة تعليمية تشاركية تنمي مهارات التعاون والتفكير النقدي. أما القيود فتتجلى في افتراضها وجود بيئات رقمية ناضجة وثقافة صفية تشجع على التعبير والمناقشة الحرة وهو ما قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى في السياق العماني. وفي تطبيقها الأصلي برزت هذه النظرية في مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد المنتديات التفاعلية والمشروعات القائمة على حل المشكلات. أما في سياق سلطنة عمان فهي قابلة للتطبيق شريطة تعزيز ثقافة المشاركة الرقمية وبناء سياسات صفية تدعم التعاون والعمل الجماعي بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في التعليم العالي العماني.

المتغير الناشئ فاعلية المنصات التعليمية الوطنية

الافتراضات جودة المنصة واستقرارها وتكامل أدواتها ودعمها الفني تؤثر في تجربة المستخدم وفي التحفيز نقاط القوة يلتقط خصوصية السياق العماني ويجسر الفجوة بين النظرية والتطبيق المؤسسي القيود قد يتأثر بعوامل خارجة عن التصميم كالبنية التحتية والحوكمة والتدريب التطبيق والسياق يرتبط مباشرة بالسياسات الوطنية والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي والسلطنة التكامل بين النظريات وإمكانات التخفيف من نقاط الضعف دمج سهولة الاستخدام والمنفعة المتصورة من نظرية التبنّي التكنولوجي مع احتياجات الاستقلالية والكفاءة والانتماء من نظرية الدافعية الذاتية يفسر لماذا تؤدي التقنيات السهلة والمفيدة إلى دافعية مستدامة لا مؤقتة كما يضيف بعد التعلم البنائي الاجتماعي تفسيراً لدور التفاعل والتعاون في تحويل النية إلى ممارسة وانخراط فعلي بينما يضمن متغير فاعلية المنصات الوطنية مواءمة الإطار مع الواقع المؤسسي العماني بذلك يخفف التكامل من قصور كل نظرية منفردة ويولد نموذجا أكثر صلاحية تطبيقية.

صلة السياق

السياقات الأصلية للنظريات افترضت بنى تحتية متقدمة وثقافة صف عالية الاعتماد على التعلم

الذاتي بينما يميز السياق العماني تباين الجاهزية التقنية وتقاليد صفة أكثر توجيهها مما يقتضي مواءمة التصميمات التعليمية الرقمية وتدرج تبني الممارسات التشاركية.

تحديد المتغيرات وأدوارها

المتغير 1: نظرية التبني التكنولوجي (Technology Acceptance Model - TAM)

- المتغير المستقل: سهولة استخدام التقنية المدركة
- المتغير الوسيط: المنفعة الأكاديمية المتصورة
- المتغير التابع: نية استخدام التقنية في التعلم
- الشرح:

يوضح هذا المتغير البعد التقني في الإطار المفاهيمي إذ تظهر النظرية أن إدراك الطالب لسهولة استخدام التقنيات التعليمية يؤدي إلى تعزيز المنفعة المتصورة مما يزيد من نية استخدامه لهذه التقنيات في التعلم وتعمل المنفعة الأكاديمية كحلقة وصل تحول التجربة التقنية الإيجابية إلى سلوك تعليمي فعلي ومستدام يمثل هذا المتغير نقطة الانطلاق في فهم كيفية قبول الطلبة للتكنولوجيا وتبنيها في بيئة التعليم العالي بسلطنة عمان.

المتغير 2: نظرية الدافعية الذاتية (Self-Determination Theory - SDT)

- المتغير المستقل: الشعور بالاستقلالية والكفاءة
- المتغير المعدل: تصميم الأنشطة الرقمية التفاعلية
- المتغير التابع: الدافعية الداخلية للتعلم
- الشرح:

يعبر هذا المتغير عن البعد النفسي للظاهرة إذ تفسر النظرية كيف تحفز الدافعية الذاتية لدى الطالب عندما تلبى حاجاته الأساسية للاستقلالية والكفاءة والانتماء كما يعمل تصميم الأنشطة الرقمية التفاعلية كمعدل يقوي العلاقة بين هذه الحاجات النفسية ومستوى الدافعية إذ إن الأنشطة المصممة بطريقة محفزة وتمكينية تمنح الطالب شعورا بالتحكم في عملية تعلمه وتجعل تجربة التعلم الرقمي أكثر معنى وجدوى.

المتغير 3: نظرية التعلم البنائي الاجتماعي (Social Constructivism Theory - SCT)

- المتغير المستقل: التفاعل الاجتماعي عبر المنصات التعليمية
- المتغير المعدل: بيئة التعلم الرقمية التعاونية
- المتغير التابع: بناء المعرفة التعاوني والانخراط في التعلم
- الشرح:

يمثل هذا المتغير البعد الاجتماعي في الإطار المفاهيمي حيث تبرز أهمية التفاعل الاجتماعي في بناء المعرفة وزيادة انخراط الطلبة في بيئة التعلم وتعمل بيئة التعلم الرقمية التعاونية كمعدل يعزز العلاقة بين التفاعل وبناء المعرفة إذ توفر المنصات التشاركية أدوات للتعاون والمناقشة الفاعلة هذا التفاعل البناء يساهم في رفع مستوى الدافعية الجماعية ويخلق بيئة تعلم رقمية محفزة ومشاركة.

المتغير 4: المتغير الناشئ من البيانات الأولية - فاعلية المنصات التعليمية الوطنية

- المتغير المستقل: فاعلية المنصات التعليمية الوطنية
- المتغير المعدل: الدعم المؤسسي والتدريب
- المتغير التابع: تحفيز الطالب الأكاديمي واستمرارية الاستخدام
- الشرح:

يمثل هذا المتغير البعد المؤسسي والسياقي في الإطار المفاهيمي ويعكس خصوصية البيئة التعليمية في سلطنة عمان إذ تؤثر فاعلية المنصات التعليمية الوطنية من حيث الجودة والاستقرار وتكامل الأدوات في تجربة الطلبة وتحفيزهم الأكاديمي ويعمل الدعم المؤسسي

والتدريب كعامل معدل يقوي العلاقة بين جودة المنصة والدافعية الأكاديمية حيث يؤدي وجود بيئة مؤسسية داعمة إلى تحويل القبول التقني إلى ممارسة تعليمية مستمرة ومستدامة.

الإطار المفاهيمي المقترح

يرتكز الإطار المفاهيمي المقترح على دمج ثلاثة متغيرات نظرية رئيسية مشتقة من نظرية التبنّي التكنولوجي (TAM) ونظرية الدافعية الذاتية (SDT) ونظرية التعلم البنائي الاجتماعي (SCT) بالإضافة إلى المتغير الناشئ من البيانات الأولية المتمثل في فاعلية المنصات التعليمية الوطنية وذلك لتكوين نموذج متكامل يفسر العلاقة بين توظيف التقنيات الرقمية ودافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان.

يسهم النموذج المفاهيمي المقترح في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال دعم التحول نحو بيئات تعليمية رقمية محفزة تعزز التعلم مدى الحياة كما يواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عبر تركيزه على تطوير التعليم (الهدف 4) وتعزيز المهارات والابتكار في القوى العاملة المستقبلية (الهدف 8) وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة في التعليم العالي (الهدف 9).

أولاً: مكونات الإطار المفاهيمي

1. البعد التقني (من نظرية التبنّي التكنولوجي)
 - سهولة استخدام التقنية المدركة → المنفعة الأكاديمية المتصورة → نية استخدام التقنية
 - يمثل نقطة البداية في تبني التقنيات التعليمية من قبل الطلبة
2. البعد النفسي (من نظرية الدافعية الذاتية)
 - الشعور بالاستقلالية والكفاءة → تصميم الأنشطة الرقمية التفاعلية → الدافعية الداخلية للتعلم
 - يوضح كيف تعزز الأنشطة الرقمية المحفزة الحاجات النفسية وتولد الدافعية الذاتية
3. البعد الاجتماعي (من نظرية التعلم البنائي الاجتماعي)
 - التفاعل الاجتماعي عبر المنصات → بيئة تعلم رقمية تعاونية → بناء المعرفة والانخراط الأكاديمي
 - يربط بين التعاون الرقمي والتحفيز من خلال التفاعل والتبادل المعرفي
4. البعد المؤسسي (المتغير الناشئ من البيانات الأولية)
 - فاعلية المنصات التعليمية الوطنية → الدعم المؤسسي والتدريب → تحفيز الطالب الأكاديمي واستمرارية الاستخدام
 - يعكس خصوصية السياق العماني ويربط البنية التقنية والسياسات المؤسسية بالدافعية الأكاديمية

ثانياً: تصور الإطار المفاهيمي

ينطلق الإطار من فرضية أساسية مفادها أن تحسين دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان يتطلب تكاملاً بين العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية والمؤسسية ويتفاعل كل بعد من الأبعاد الأربعة مع الآخر بطريقة متبادلة على النحو الآتي:

- يؤثر البعد التقني في البعد النفسي عبر تعزيز شعور الطالب بالقدرة على التحكم في أدوات التعلم
- يدعم البعد النفسي البعد الاجتماعي من خلال رفع دافعية الطالب للمشاركة والتعاون عبر المنصات

- يعزز البعد الاجتماعي البعد المؤسسي من خلال زيادة استخدام المنصات التعليمية الوطنية وتفعيلها في سياقات التعلم التشاركي
- يقوم البعد المؤسسي بدور المظلة التنظيمية التي تهيئ بيئة تعلم رقمية محفزة ومتكاملة تدعم بقية الأبعاد وتضمن استدامة التحفيز الأكاديمي

ثالثاً: موقع الإطار ومقارنته بالنماذج الحالية

يعالج الإطار المفاهيمي المقترح فجوة بنيوية في الأدبيات تتمثل في تجزؤ التفسير بين بعد تقني تهيمن عليه نماذج القبول والاستخدام وبعد نفسي تصوغه نظريات الدافعية وبعد اجتماعي تشرحه مقاربات التعلم التشاركي دون دمج منهجي بينها. يدمج الإطار مسارات القبول التقني والاحتياجات النفسية والتفاعل الاجتماعي تحت مظلة متغير مؤسسي سياقي هو فاعلية المنصات الوطنية بما يوفر تفسيراً مركباً لدافعية التعلم في بيئة التعليم العالي العمانية وهو ما لا تقدمه النماذج أحادية البعد.

بالمقارنة مع نموذج قبول التكنولوجيا TAM الذي يشرح النية السلوكية عبر سهولة الاستخدام والمنفعة المتصورة ومع توسعه لاحقاً في TAM3 والنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا UTAUT التي تصنف توقع الأداء والجهد والتأثير الاجتماعي والظروف الميسرة يتميز الإطار المقترح بإدخال ديناميات الدافعية الذاتية والتفاعل التعاوني كمسارات سببية مباشرة نحو الدافعية والانخراط وباعتبار فاعلية المنصات والدعم المؤسسي معدلاً يترجم النية إلى ممارسة مستدامة في السياق المحلي. بذلك يتقاطع مع هذه النماذج في البعد التقني لكنه يتجاوزها بإدماج آليات نفسية واجتماعية وسياقية مغفلة غالباً في تطبيقات TAM و UTAUT في التعليم العالي العربي. (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003; Venkatesh & Bala, 2008) وتتقاطع الإطار مع نظرية الدافعية الذاتية SDT التي تؤكد أدوار الاستقلالية والكفاءة والانتماء إذ يجعل تصميم الأنشطة التفاعلية عاملاً معدلاً يقوي أثر هذه الاحتياجات على الدافعية الرقمية ويربطها بمكاسب المنفعة المتصورة وسهولة الاستخدام لإنتاج دافعية ذاتية مستدامة لا مؤقتة. هنا يمد الإطار SDT بجسر تشغيلي نحو البنية التقنية والمؤسسية التي لم تكن موضوعاً صراحة في نماذج الدافعية. (Deci & Ryan, 2000)

أما بالمقارنة مع نظرية التعلم البنائي الاجتماعي ومجتمع البحث CoI التي تبرز أدوار الحضور الاجتماعي والمعرفي والتعليمي في بناء المعرفة ومع أطر كفاءة التكنولوجيا التربوية مثل TPACK فإن الإطار المقترح يشترك معها في مركزية التفاعل الاجتماعي وجودة التصميم لكنه يختلف بإعادة صوغ هذه الأبعاد داخل نموذج سببي موجه للدافعية وبإضافة متغير فاعلية المنصات الوطنية كرافعة مؤسسية لتمكين الحضورين الاجتماعي والمعرفي في السياق العماني. (Vygotsky, 1978; Garrison et al., 2000; Mishra & Koehler, 2006) ونظرية السلوك المخطط TPB وإطار البيئة التكنولوجية التنظيمية TOE في اهتمامه بالنية والظروف الميسرة غير أنه يميز نفسه بجعل الدافعية التعليمية متغيراً تابعاً أساساً وباعتبار الدعم المؤسسي والتدريب عاملاً معدلاً يحول البنية التحتية إلى تجربة تعلم محركة للحافز لا مجرد ممكن خارجي. (Ajzen, 1991; Tornatzky & Fleischer, 1990)

مزايَا الإطار تتمثل في تكامله النظري وحساسيته للسياق عبر إدخال فاعلية المنصات الوطنية كمكون مؤسسي وقابليته القياس بتحديد مسارات واضحة بين المتغيرات التقنية والنفسية والاجتماعية والمؤسسية وإمكان توظيفه سياسياً في تصميم برامج تدريبية وأنشطة رقمية محفزة. أما حدوده فتشمل تعقيد القياس بسبب تعدد المسارات والمتغيرات المعدلة واحتمال تباين الصلاحية عبر المؤسسات والحاجة إلى اختبارات طويلة وتجريبية للتحقق من السببية وإشكالات التحيز الثقافي عند تكييف مقاييس أجنبية للبيئة المحلية.

يساهم الإطار المقترح معرفياً في ثلاثة أمور رئيسية. أولاً يقدم تركيباً مفاهيمياً يدمج TAM و SDT والبنائية الاجتماعية ضمن نموذج واحد موجه للدافعية التعليمية. ثانياً يقدم متغيراً سياقياً أصيلاً هو فاعلية المنصات الوطنية والدعم المؤسسي بوصفهما معدلين رئيسيين يفسران فجوة الانتقال من

القبول إلى الممارسة. ثالثاً يولد فرضيات قابلة للاختبار وأدوات قياس قابلة للمواءمة ما يفتح مسارا لبحوث مختلطة تربط المؤشرات الإحصائية بالرؤى النوعية حول الخبرة التعليمية الرقمية في عمان.

ويكتسب النموذج أهمية استراتيجية لتحقيق رؤية عمان 2040 التي تستهدف نظاما تعليميا مبتكرا قائما على المعرفة عبر رفع جودة التعلم ومهارات المستقبل كما يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولا سيما الهدف الرابع التعليم الجيد من خلال تعزيز دافعية الطلبة وانخراطهم في تعلم ذي جودة والهدف التاسع الصناعة والابتكار والبنية التحتية عبر تعظيم عائد الاستثمار في البنية الرقمية التعليمية والهدف السابع عشر عقد الشراكات من خلال تمكين الشراكات بين الجامعات والهيئات الوطنية ومزودي التكنولوجيا. بذلك يقدم الإطار خريطة طريق عملية لتحويل التحول الرقمي من جاهزية تقنية إلى ثقافة تعلم محفزة ومنصفة ومستدامة.

- المراجع المختارة للمقارنة (مترجمة إلى العربية):
- أجزن إ. (1991). نظرية السلوك المخطط.
 - ديفيس ف. د. (1989). المنفعة المدركة وسهولة الاستخدام وقبول المستخدم للتقنية.
 - ديسي إ. ل. ورايان ر. م. (2000). ما الذي نسعى إليه ولماذا؟: نظرية الدافعية الذاتية (SDT).
 - غاريسون د. ر. أندرسون ت. وآرتشر و. (2000). الاستقصاء النقدي في بيئة نصية: نموذج مجتمع البحث (CoI).
 - ميشرا ب. وكوهلر م. (2006). معرفة المحتوى التربوي التكنولوجي (TPACK).
 - تورناتزكي ل. وفلايشر م. (1990). إطار البيئة التكنولوجية والتنظيمية (TOE).
 - فينكاتيش ف. موريس م. ديفيس ج. وديفيس ف. (2003). النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT).
 - فينكاتيش ف. وبالا ه. (2008). نموذج قبول التكنولوجيا الثالث (TAM3).
 - فيغوتسكي ل. (1978). العقل في المجتمع: تطور العمليات النفسية العليا.

الشكل 1: الإطار المفاهيمي المقترح



يوضح هذا الرسم الإطار المفاهيمي المقترح الذي يبين العوامل الرئيسة المؤثرة في دافعية التعلم لدى طلبة التعليم العالي في سلطنة عمان

التوصيات

1. ضرورة تطوير استراتيجيات تعليمية رقمية تراعي التكامل بين العوامل التقنية والنفسية والاجتماعية والمؤسسية لرفع مستوى دافعية الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان

2. تعزيز برامج التدريب لأعضاء هيئة التدريس في مجال تصميم الأنشطة الرقمية التفاعلية التي تلبي احتياجات الطلبة النفسية وتحفز مشاركتهم
3. تحسين بيئات التعلم الرقمية الوطنية من خلال دعم تقني وتربوي مستمر يضمن استقرار المنصات وفعاليتها في تحقيق أهداف التعلم
4. تشجيع مؤسسات التعليم العالي على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في العملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040 و بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (الهدف 9) في تعزيز الابتكار والبنية التحتية.
5. تعزيز ثقافة التفاعل الاجتماعي في بيئات التعلم الرقمية لتشجيع التعلم التعاوني والمشاركة المعرفية بين الطلبة

الدراسات المستقبلية

1. يقترح إجراء دراسات كمية ونوعية موسعة لقياس العلاقة بين أبعاد الإطار المفاهيمي المقترح (التقني النفسي الاجتماعي المؤسسي) وتأثيرها في دافعية التعلم
2. دراسة أثر استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي في تعزيز الدافعية الأكاديمية وتحسين جودة تجربة التعلم الرقمي دعماً للهدف الثامن (SDG 8) المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال تطوير مهارات رقمية مستدامة.
3. إجراء مقارنة بين مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة في تطبيق استراتيجيات التحفيز الرقمي وفهم الفروق الثقافية والتنظيمية في توظيف التقنية
4. تحليل دور الثقافة المؤسسية والقيادة الأكاديمية في دعم التحول الرقمي وتحفيز بيئة التعلم المستدامة
5. تطوير نماذج محلية لقياس دافعية التعلم الرقمي تتلاءم مع خصائص البيئة العمانية التعليمية

يمثل هذا البحث مساهمة نوعية في دعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية عمان 2040 كما يعزز التزام سلطنة عمان بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تحسين جودة التعليم وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية وتعزيز الابتكار في البنية التعليمية وكما يسهم النموذج المفاهيمي المقترح في بناء بيئة تعليمية رقمية محفزة تدعم التعلم مدى الحياة وتربط بين التحول الرقمي والتحفيز الأكاديمي في سياق التعليم العالي العماني بما يضمن استدامة التطوير وجودة المخرجات.

المراجع

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2023) تقرير التحول الرقمي في التعليم العالي بسلطنة عمان
- المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (2024) تقرير فاعلية المنصات التعليمية الوطنية
- الهويدي س (2022) أثر المنصات التعليمية التفاعلية في رفع الدافعية الأكاديمية لدى طلبة الجامعات العربية مجلة البحوث التربوية جامعة الكويت
- الزعابي م (2021) التعليم المدمج ودوره في تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطلبة الجامعيين مجلة التربية الحديثة جامعة السلطان قابوس
- الشمري أ (2020) تأثير تقنيات الواقع الافتراضي على التحفيز الأكاديمي في التعليم العالي المجلة العربية لتكنولوجيا التعليم
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (2023) تقرير آفاق التعليم الرقمي: الدافعية والمشاركة في بيئات التعليم العالي باريس: دار نشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

الملاحق

الملحق رقم (1): بروتوكول الملاحظة الميدانية
يوضح هذا الملحق الأداة التي استخدمها الباحث في جمع البيانات الميدانية من ثلاث مؤسسات للتعليم العالي في سلطنة عمان (جامعة السلطان قابوس، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة زوى).

تضمّن البروتوكول عناصر الملاحظة الرئيسة التالية:

- الزمن والمكان: تاريخ الملاحظة وموقعها (محاضرة، مختبر، جلسة افتراضية).
 - الموقف التعليمي: نوع النشاط الرقمي (محاضرة، مناقشة، اختبار، نشاط جماعي).
 - عدد المشاركين: عدد الطلبة المشاركين فعلياً في التفاعل.
 - أدوات التقنية المستخدمة: المنصات الرقمية، التطبيقات، الأدوات التفاعلية.
 - مستوى التفاعل: منخفض - متوسط - مرتفع.
 - درجة الحافز الظاهر: تقدير مبدئي لمدى الحماس والمشاركة.
 - ملاحظات نوعية: انطباعات سلوكية وملاحظات حول البيئة التقنية.
- تم استخدام هذا البروتوكول لتوثيق سلوكيات التعلم في بيئات رقمية واقعية، بما مكن من تحديد الأنماط الرئيسة في العلاقة بين نوع التقنية ومستوى الدافعية الأكاديمية.

الملحق رقم (2): بروتوكول المقابلات شبه المنظمة

تضمّن هذا البروتوكول مجموعة من الأسئلة الموجهة إلى أصحاب المصلحة (أعضاء هيئة التدريس، الطلبة الجامعيين، والمتخصصين في التعليم الإلكتروني) بهدف استكشاف آرائهم حول أثر توظيف التقنيات الرقمية في تحسين دافعية التعلم. أبرز محاور المقابلات:

1. ما نوع التقنيات الرقمية المستخدمة في بيئتك التعليمية؟
 2. كيف تؤثر هذه التقنيات على دافعتكم أو على دافعية الطلبة نحو التعلم؟
 3. ما أبرز التحديات التي تواجهونها في استخدام المنصات التعليمية؟
 4. ما المقترحات التي ترونها ضرورية لتحسين تجربة التعلم الرقمي؟
 5. كيف تقيّمون دور عضو هيئة التدريس في تحفيز الطلبة عبر التقنية؟
- تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه وعبر الاتصال المرئي، وسجلت الإجابات نصياً وحللت لاستخلاص الأنماط الموضوعية المشتركة بين المشاركين.

الملحق رقم (3): قائمة الأدبيات الرمادية

يتضمن هذا الملحق أهم الوثائق والتقارير الرسمية التي تم الاعتماد عليها في تحليل الأدبيات الرمادية ذات الصلة بالتحول الرقمي في التعليم العالي بسلطنة عمان:

1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2023): تقرير التحول الرقمي في التعليم العالي بسلطنة عمان.
2. المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (2024): تقرير فاعلية المنصات التعليمية الوطنية.

3. استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2025-2030): محاور تطوير المحتوى الرقمي والتدريب الأكاديمي.
ساهمت هذه الوثائق في الكشف عن الفجوات بين السياسات الرسمية والممارسات الفعلية في الميدان، ووفرت أساساً لتحليل العلاقة بين التحول التقني والدافعية الأكاديمية.

الملحق رقم (4): قائمة الدراسات الأكاديمية المراجعة
يحتوي هذا الملحق على أبرز الدراسات الأكاديمية التي تمت مراجعتها ضمن الأدبيات المنشورة في مجال التعليم الرقمي ودافعية التعلم:

1. الهويدي، س. (2022). أثر المنصات التعليمية التفاعلية في رفع الدافعية الأكاديمية لدى طلبة الجامعات العربية. مجلة البحوث التربوية، جامعة الكويت.
2. الزعابي، م. (2021). التعليم المدمج ودوره في تعزيز الدافعية الذاتية لدى الطلبة الجامعيين. مجلة التربية الحديثة، جامعة السلطان قابوس.
3. الشمري، أ. (2020). تأثير تقنيات الواقع الافتراضي على التحفيز الأكاديمي في التعليم العالي. المجلة العربية لتكنولوجيا التعليم.
4. OECD. (2023). Digital Education Outlook: Motivation and Engagement in Higher Learning Environments. Paris: OECD Publishing.

تعد هذه الدراسات الأساس النظري لتحليل العلاقة بين التقنية والتحفيز الأكاديمي وتطوير الإطار المفاهيمي المقترح.

الملحق رقم (5): مصفوفة النظريات والمتغيرات المشتقة
يبين هذا الملحق العلاقة بين النظريات الثلاث المعتمدة في الدراسة (TAM، SDT، SCT) والمتغيرات التي اشتقت منها، مع تحديد دور كل متغير في الإطار المفاهيمي المقترح.

النظرية	المتغير الرئيس	البعد التفسيري	ملاحظات تطبيقية في السياق العماني
TAM - نظرية التبني التكنولوجي	سهولة الاستخدام المدركة والمنفعة المتصورة	تقني	يحتاج دمجا بالعوامل النفسية والاجتماعية لتعزيز الاستمرارية
SDT - نظرية الدافعية الذاتية	الاستقلالية والكفاءة والانتماء	نفسي	تتطلب تكييفاً مع ثقافة الصف وأساليب التعليم العمانية
SCT - نظرية التعلم البنائي الاجتماعي	التفاعل الاجتماعي وبناء المعرفة	اجتماعي	تحتاج بيئة رقمية ناضجة وثقافة مشاركة رقمية فعالة
المتغير الناشئ	فاعلية المنصات التعليمية الوطنية	مؤسسي	يمثل خصوصية البيئة التعليمية العمانية ودور الدعم المؤسسي